第一周作业

【姓名+学校】：

【本周总投入时长】： 4小时

【完成项】： 完成第一周课程与视频学习，机器人基础知识、linkerHand官方产品手册

【关键问题与解决】： 暂无

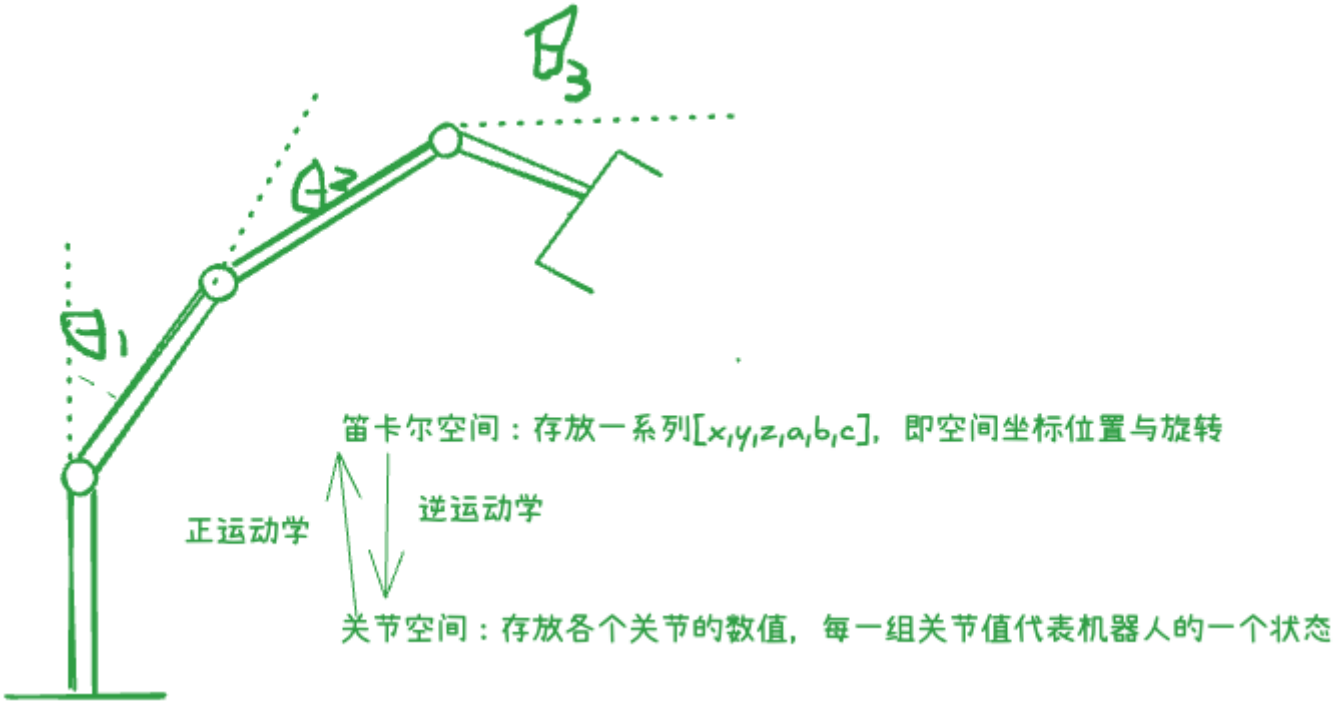
【下周计划】： URDF结构+灵巧手URDF解读

【需要帮助】： 暂无

1、关节型机器人与笛卡尔型机器人的核心区别

	基础结构	运动方式	复杂程度	通用性
关节型	模拟人类手臂	360度多维度	复杂	强
笛卡尔型	基于笛卡尔坐标系，由三个 相互垂直的坐标轴构成	直线平移（上下、 内外、左右）	简单	适配特定 场景作业

2、关节空间与笛卡尔空间的差异



3、阅读 LinkerHand 的 L6/O6/L20 产品手册，整理一份简洁总结表，明确三款灵巧手的自由度、驱动方式及适合的应用场景

产品型号	自由度 (DOF)	驱动与传动方式	适合的应用场景
Linker Hand L6	**11 个关节**（6 个主动 + 5 个被动）	**连杆传动**；采用自研高精度关节模块与高刚性连杆传动技术，配合高精密电缸直驱,。	**精密装配与服务机器人**；适用于精密装配、异形物体抓取，适配协作机械臂与服务机器人,。
Linker Hand O6	**11 个关节**（6 个主动 + 5 个被动）	**蜗轮蜗杆 + 连杆传动**；采用自研大扭矩伺服电机模组与蜗轮蜗杆传动结构，结合刚性连杆,。	**物流搬运与工业装配**；适用于物流搬运、工业装配、异形抓取，以及协作机械臂和服务机器人。
Linker Hand L20	**21 个关节**（16 个主动 + 5 个被动）	**连杆传动 + 独立电机驱动**；采用创新连杆传动与自研电机，16 个主动关节独立驱动,。	**科研教育与精细操作**；适用于教育科研、工业自动化、家务辅助、康养护理等需要高仿生和精细操作的领域。

主要区别：

- **L6 与 O6**：两者均为“6主动+5被动”的构型，但 **L6** 更侧重于紧凑轻量化（618.5g）与精密装配；而 **O6** 更侧重于大抓握力（130N）与高性价比，特别采用了蜗轮蜗杆结构，适合物流搬运。
- **L20**：拥有最高的自由度（16主动），具备全手精细控制能力，支持多模态感知（视觉、触觉等），适合对拟人化操作要求极高的科研与高端服务场景,。